

SCPI

1 CONSIGNES

- Le travail se fera individuellement
- Un git avec votre projet et readme expliquant certains principes (trame SCPI) devra être livré
-

2 INTRODUCTION

Dans un premier temps, vous allez découvrir la syntaxe SCPI permettant de communiquer avec des instruments de laboratoire, ces instructions (presque) standardisées permettent de contrôler des instruments de laboratoire tels que oscilloscopes, générateurs de fonctions, etc. au moyen des interfaces de communication dont ils sont dotés (GPIB, USB, Ethernet).

Dans cette manipulation, on vous demandera de pouvoir piloter deux instruments :

- Oscilloscope Rohde & Schwarz RTB2004
- Générateur de fonction Keysight 33500B

Une fois la syntaxe et la communication SCPI maîtrisée (utilisez putty pour envoyer de commande), on vous demande de réaliser un programme/script python développer sur vos machines pour commander vos instruments, le but serait de pouvoir tracer un Bode d'amplitude en gain unitaire et gain logarithmique.

- Envoi de commande
- Réception de data
- Sauvegarde des datas dans fichiers CSV
- Tracer un diagramme (optionnel)

Logiciels nécessaires :

- Putty

3 OPÉRATIONS

3.1 DECOUVERTE SCPI

1. Au moyen de Putty, connectez-vous à votre oscilloscope dans le but de lui envoyer des commandes SCPI
2. Trouvez et exécutez la commande SCPI permettant d'activer et de désactiver les canaux 1-4 de votre oscilloscope.
3. Trouvez et exécutez la commande permettant d'activer ou de désactiver la sortie du générateur de fonction.
4. Connectez la sortie du générateur à une entrée d'oscilloscope.
5. Grâce à Putty et aux instructions SCPI du générateur, paramétrez **sans toucher aux boutons physiques** :
 - a. Un signal de sortie **triangle 1kHz 2Vpp**
 - b. **Triggez** celui-ci sur l'oscilloscope, on doit voir **2 alternances à l'écran**.
 - c. Récupérer la tension peak-peak du signal

3.2 SCRIPT PYTHON

6. Connection à un ou plusieurs appareils (oscilloscope – générateur)
7. Commandes SCPI pour la partie oscilloscope :
 - Activation de deux canaux (minimum)
 - Réglage de l'amplitude
 - Mesure de la tension peak-peak
 - Réglage de la fréquence
 - Mesure de la période ou fréquence
8. Commandes SCPI pour la partie générateur :
 - Forme du signal : sinus
 - Amplitude : 5V pp
 - Offset : 0Vp
 - Fréquence : de 10Hz à 1MHz
 - Activation de la sortie du générateur
9. Récupération des datas :
 - Amplitude peak – peak sur deux canaux (In – Out)
 - Période
10. Sauvegarde des datas :
 - Enregistrez les valeurs dans un fichier CSV
 - Amplitude - Période